

Journal de laboratoire

Projet Bras Robotique — HES-SO Valais-Wallis

GenAI and robotics Major Track 2026

Participants : Pierre-Yves Savioz, Cédric Mariethoz, Nathan Antonietti, Alexandre Venturi

Les sessions durent toutes en moyenne 1h.

Semaine 1

Lundi : Séance d'introduction

Première prise en main du bras robot en présence des experts en robotique, Murielle Richard et Loïc Azzalini. Découverte de la console de contrôle et familiarisation avec l'environnement de travail.

Jedi: Premiers pas en Python

Utilisation de la librairie URBASIC pour piloter le bras robot via Python. Premiers mouvements contrôlés par script.

Semaine 2

Mardi : Pince, dessins et calibration

Intégration de la pince en Python. Réalisation des premiers dessins : un cercle et le symbole infini tracés sur une feuille. Calibration du bras dans l'espace et configuration du TCP.

Vendredi : Corrections et tests sur surface non plane

Correction du TCP, test de grip avec la pince du stylo. Tentative de dessin sur une surface non plane, sans succès.

Semaine 3

Mardi : Test sur sommet du trapèze

Nouvelle tentative de dessin sur le sommet du trapèze, sans succès.

Mercredi : Premier succès sur surface inclinée

Dessin réussi sur le sommet du trapèze. Tentative sur les faces inclinées du trapèze, sans succès.

Vendredi : Dessin sur faces inclinées

Dessin réussi sur les faces inclinées du trapèze. Tracé des lettres T, N et S.

Semaine 4

Mercredi : Dessin sur canard

Tentative de dessin directement sur le canard, sans succès, en raison d'un problème de calibration et d'inversion d'axes.

Test de validation du pipeline de transition de stylo réussi

Vendredi : Dessin sur canard et Grip stylo

Nouveau test du pipeline de transition de stylo après un refactoring : sans succès Dessin sur la canard , problèmes de collisions

Semaine 5

Mardi : Vérification de la calibration

Calibration fonctionnelle

Mercredi : Dessin sur canard

Nouvelle tentative de dessiner un petit rond sur le canard, succès. Problèmes pour d autres dessins (self-collision, nécessite un planer)

Tentative de changement de stylo fonctionnelle.